

1. VISÃO GERAL & OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SOLUÇÃO B

A **Solução B** representa a evolução corporativa e definitiva da gestão fiscal da Companhia de Impacto. Construída sobre uma arquitetura moderna e escalável (**Next.js 15 App Router**, **Supabase PostgreSQL com RLS** e **Google Gemini 2.5 Flash via API**), a plataforma oferece autoatendimento completo ao fornecedor, esteira visual Kanban de 6 fases com drag-and-drop, governança rigorosa de alçadas de despesa e fechamento contábil mensal com compilação de lotes .ZIP direto no navegador.

2. VISÃO SISTÊMICA PONTA A PONTA (ARQUITETURA SOLUÇÃO B)



3. COMPONENTES DA STACK TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO B

CAMADA	TECNOLOGIA UTILIZADA	RACIONAL TÉCNICO & VANTAGENS CORPORATIVAS
Framework Web	Next.js 15 (React 19)	App Router com Server Actions e Route Handlers. Renderização otimizada, TypeScript estrito e latência mínima.
Design & UI	Tailwind CSS + Tokens Oficiais	Extraído de floripa.impacthub.net (docs/design/HF.md): Poppins, bordô (#812926), navy (#1c395c) e ciano (#41bed0).
Inteligência Artificial	Google Gemini 2.5 Flash API	Inferência multimodal direta sobre o binário da NFS-e. Validação por Schema Zod e pool com fallback para Flash Lite.
Banco de Dados	Supabase PostgreSQL	Modelagem com 7 tabelas relacionais (invoices, companies, suppliers, cost_centers, invoice_events, payments, closings).
Segurança & RLS	Row Level Security (RLS)	Políticas de isolamento multi-tenant garantem que cada empresa da holding acesse apenas suas próprias despesas.
Hospedagem & CDN	Vercel Edge Network	Deploy contínuo via GitHub, distribuição global em borda, SSL automático e escalabilidade elástica sem servidor.

4. MATRIZ DE ALÇADAS DE GOVERNANÇA & SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (SOD)

Regra Oficial de Alçadas da Holding:

- Despesas até R\$ 10.000,00:** Podem ser deliberadas e aprovadas pelo Gestor da respectiva Vertical (Beatriz Inovação).
- Despesas superiores a R\$ 10.000,00:** Exigem compulsoriamente aprovação exclusiva do CFO (Rodrigo Controller). O sistema bloqueia a ação do gestor e sinaliza o card como privativo da diretoria.

5. MATRIZ DE PAPÉIS NA SOLUÇÃO B (RACI)

ETAPA OPERACIONAL	FORNECEDOR	CARLOS (ANALISTA)	BEATRIZ (GESTORA)	RODRIGO (CFO)	PLATAFORMA IA
Upload e conferência no portal (/upload)	R	I	I	I	A (Extrai)
Deduplicação e travas criptográficas	I	I	I	I	A / R
Triagem em Split-View (/conferencia/[id])	I	A / R	C	I	I
Aprovação de despesas operacionais (≤ 10k)	I	I	A / R	I	I
Aprovação executiva de despesas altas (> 10k)	I	I	C	A / R	I
Agendamento e baixa com comprovante Pix	I	A / R	I	I	I

ENTREGÁVEL 1-B — GOVERNANÇA, RISCOS & CONTINGÊNCIA NA SOLUÇÃO B

Políticas de Risco, Auditoria Imutável, LGPD e Resiliência da Plataforma

SOLUÇÃO B • PÁGINA 2
DE 2

6. MATRIZ DE RISCOS & TRATAMENTO DE FALHAS ("O QUE FAZER SE QUEBRAR")

CENÁRIO DE FALHA / RISCO	SEVERIDADE	MECANISMO DE PREVENÇÃO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONTINGÊNCIA
Nota fiscal com PDF escuro ou cortado	MÉDIA	Schema Zod com Strict Null valida campos e direciona para a fase 1. Triagem & Divergências.	Analista abre a conferência em split-view (/conferencia/[id]), compara com o PDF e digita os valores corretos.
Tentativa de envio de NF duplicada	CRÍTICA	Hash SHA-256 e índice composto [company_id + cnpj + numero] bloqueiam a inserção.	A interface avisa imediatamente o número do protocolo original já registrado, eliminando risco de duplicidade de pagamento.
Divergência tributária de retenções	ALTA	Cheragem matemática: Bruto - Deduções - Líquido > 0,05 marca a flag de divergência fiscal.	O sistema bloqueia a liberação do card até que o operador revise as alíquotas de ISS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL.
Instabilidade temporária da API de IA (503)	MÉDIA	Pool fail-fast automático: chaveia de gemini-flash-latest para gemini-flash-lite-latest em < 18s.	Se persistir indisponibilidade, banner na tela libera o formulário para preenchimento manual imediato sem travar a operação.

7. GOVERNANÇA CORPORATIVA, AUDITORIA E LGPD NA SOLUÇÃO B

 **Trilha Perpetua de Auditoria (Tabela invoice_events):**
Cada alteração de status, edição manual de campo, tentativa de avanço e upload de comprovante é registrado com log imutável contendo user_id, event_type, payload_diff e created_at, assegurando conformidade contábil e fiscal para auditorias externas.

Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Em conformidade com a Lei 13.709/2018, as notas emitidas por autônomos e MEI recebem tratamento específico de segurança: tráfego estritamente criptografado por TLS 1.3, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e arquivos mantidos em buckets privados do Supabase Storage.

8. COMPARATIVO DE VIABILIDADE: QUANDO ESCOLHER A SOLUÇÃO B?

CRITÉRIO ESTRATÉGICO	CAPACIDADE DA SOLUÇÃO B	IMPACTO NA HOLDING
Escalabilidade de Volume	Ilimitada (Arquitetura Serverless e Postgres)	Permite que a holding cresça para dezenas de verticais e milhares de notas sem degradação.
Segregação de Funções	Nativa no Banco e na UI (RLS + Alçadas)	Elimina 100% o risco de fraudes ou aprovações indevidas acima do teto de gestor.
Experiência do Fornecedor	Portal de Autoatendimento (/upload)	Transfere o esforço de conferência para a ponta, reduzindo em 90% a carga do time financeiro.
Fechamento Contábil	Lote .ZIP em 1 Clique via jszip	Compilação no navegador entregando PDFs padronizados e planilha CSV em segundos.

9. CONCLUSÃO EXECUTIVA DA SOLUÇÃO B

A **Solução B** é o estado da arte em produtos digitais corporativos para o setor financeiro. Ela combina a inteligência artificial do Google Gemini com a solidez do ecossistema Next.js e Supabase, conferindo à Companhia de Impacto uma ferramenta profissional de padrão enterprise que impressiona pela robustez, elegância e segurança jurídica.